Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2014-0140	Endfassung	25.04.2014

Prüfbericht Eindringprüfung - NR-21-L-0401, -0415, -0421

Gegenstand und Anlass

Im Rahmen einer erweiterten Sonderprüfung in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) wurde die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH mit der Durchführung einer Eindringprüfung an austenitischen Rohrleitungen beauftragt. Anlass für diese Maßnahme ist der NR-AB-2014-03, welcher Rissanzeigen an der Leitung NR-21-L-0412 dokumentiert. Aufgrund der dort festgestellten Schäden durch Cl-SpRK unter feuchter Isolierung wurde eine systematische Überprüfung aller weiteren isolierten Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 mit einer TS über 60 °C angeordnet.

Die Prüfung dient der Identifizierung möglicher Oberflächenrisse, die infolge von Korrosionsmechanismen unter der Dämmung entstanden sein könnten. Die betroffenen Leitungsabschnitte wurden vorab durch das Werk Niederrhein freigelegt, nachdem die ZÜS-Mängelrüge ANG-DA-2013-04120 auf Defekte an der Blechummantelung und Feuchtigkeitseintritt hingewiesen hatte.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Der Prüfumfang umfasst die Rohrleitungen NR-21-L-0401 (Zulauf Stripper K-2101, Do 114,3 mm), NR-21-L-0415 (Umlaufverdampfer, Do 168,3 mm) und NR-21-L-0421 (Brüdenleitung, Do 219,1 mm). Die Prüfung konzentriert sich auf die Bereiche der Isolierfenster sowie auf thermisch hoch belastete Zonen, in denen die TS-Werte zwischen 120 °C und 150 °C liegen.

Die Durchführung der zerstörungsfreien Prüfung erfolgte durch Ayse Demir, qualifiziert als Prüferin für PT 2 und UT 2. Die fachliche Aufsicht und die Einhaltung der verfahrenstechnischen Vorgaben liegen im Verantwortungsbereich der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH gemäß den geltenden Industriesektor-Richtlinien.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Eindringprüfung wurde gemäß der RLW-PA-PT-03 Rev 0 durchgeführt. Diese Prüfanweisung Eindringprüfung legt die spezifischen Anforderungen für die Untersuchung an austenitischen Oberflächen bei Umgebungstemperatur fest. Zum Einsatz kamen zertifizierte Prüfmittelsysteme (Eindringmittel, Reiniger, Entwickler) mit niedrigem Halogen- und Schwefelgehalt, um eine Beeinträchtigung des Werkstoffs 1.4404 auszuschließen.

Die Oberflächenvorbereitung erfolgte mechanisch durch Reinigung der Prüfbereiche bis zur metallischen Blanke. Nach der vorgegebenen Eindringzeit und der sorgfältigen Zwischenreinigung wurde der Entwickler aufgetragen. Die Inspektion der Oberflächen erfolgte unter ausreichenden Lichtverhältnissen, um auch feinste Rissanzeigen sicher identifizieren zu können.

Ergebnisse und Beurteilung

An der Leitung NR-21-L-0401 wurden keine Rissanzeigen oder sonstigen Oberflächenfehler festgestellt. Trotz der chloridhaltigen wässrigen Medien im Stripperzulauf weist die äußere Oberfläche keine Anzeichen von Cl-SpRK auf. Ebenso ergaben die Untersuchungen an der Leitung NR-21-L-0415 und der Brüdenleitung NR-21-L-0421 einen befundfreien Zustand.

Gemäß den geltenden Werksnormen sind Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig. Da im gesamten Prüfbereich keine Anzeigen registriert wurden, erfüllen die untersuchten Abschnitte die Abnahmekriterien. Die im NR-AB-2014-03 beschriebene Schadenscharakteristik konnte an den hier geprüften Systemen nicht nachgewiesen werden.

Zusammenfassung

Die PT-Kampagne an den austenitischen Leitungen der ANLAGE-21 ist abgeschlossen. Für die Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421 liegen keine Befunde vor, die eine Instandsetzung oder weitere außerplanmäßige Maßnahmen erforderlich machen würden. Die Integrität der Außenwände gegenüber Cl-SpRK ist zum Zeitpunkt der Prüfung gegeben.

Die Ergebnisse wurden durch Ayse Demir dokumentiert und fließen in die Anlagenhistorie des Werks Niederrhein ein. Eine erneute äußere Prüfung durch die ZÜS oder eine zur Prüfung befähigte Person erfolgt turnusgemäß im Rahmen der BetrSichV-Intervalle.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.04.2014	_____